Elementi di Teoria della Probabilità

Corso di "Trasmissione dei segnali digitali"
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Donatella Darsena



Università di Napoli Federico II

darsena@unina.it

a.a. 2026-27

Definizioni preliminari

- **Esperimento aleatorio:** procedura con un *ben definito* insieme di risultati, il cui esito non è prevedibile a priori:
  - *es.* lancio moneta/dado, estrazione di una carta da un mazzo, estrazioni del lotto, roulette etc.
  - indicheremo con ω il *risultato* di un esperimento aleatorio
- **Spazio campione:** insieme Ω contenente *tutti* i possibili risultati di un esperimento aleatorio:
  - *es.* lancio di una moneta $\Rightarrow \Omega = \{\mathrm{T}, \mathrm{C}\}$
  - *es.* lancio di un dado $\Rightarrow \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
  - *es.* arrivo di un cliente ad uno sportello postale tra le 9:00 e le 12:00 $\Rightarrow \Omega = [0, 10800]$ (in secondi)
- **Evento:** un qualunque sottoinsieme A di $\Omega \Rightarrow A \subseteq \Omega$

Prova e significato degli eventi

- **Prova:** singola ripetizione di un esperimento $\Rightarrow$ restituisce un risultato $\omega \in \Omega$
- Terminologia:
  - si verifica l'evento $A \iff \omega \in A$
  - non si verifica l'evento $A \iff \omega \notin A \iff \omega \in \overline{A}$ (si definisce $\overline{A}$ evento *complementare*)
  - si verifica A o $B \iff \omega \in A \cup B \iff \omega \in A$ o $\omega \in B$
  - si verifica A e $B \iff \omega \in A \cap B \iff \omega \in A$ e $\omega \in B$
- Eventi particolari:
  - evento **certo** $A = \Omega \Rightarrow$ si verifica sempre
  - evento **impossibile** $A = \emptyset \Rightarrow$ non si verifica mai
  - evento **elementare** $A = \{\omega\} \Rightarrow$ costituito da un singolo risultato
  - eventi **mutuamente esclusivi** A e $B \iff A \cap B = \emptyset \iff$ non possono verificarsi contemporaneamente

Esempio

- *Esempio 1.4:* lancio di un dado, il risultato di una prova è $\omega = 4$, stabilire se si verificano i seguenti eventi:
  - $A = \{\text{pari}\} \Rightarrow$ si verifica
  - $B = \{\text{maggiore o uguale a } 3\} \Rightarrow$ si verifica
  - $C = \{\text{minore di } 2\} \Rightarrow$ non si verifica
  - A e $B \Rightarrow$ si verifica
  - A o $C \Rightarrow$ si verifica
  - A e $C \Rightarrow$ non si verifica

Spazio degli eventi e probabilità

- **Spazio degli eventi** $\mathcal{S} \Rightarrow$ una collezione di eventi contenente tutti gli eventi di interesse
  - possibile in molti casi considerare *tutti* i sottoinsiemi di A (compresi Ω ed $\emptyset$)
- **Probabilità:** legge che ad ogni evento (elemento di $\mathcal{S}$) associa un valore $P(A) \in [0, 1]$

$$P : A \in \mathcal{S} \rightarrow P(A) \in [0, 1]$$

  - $P(A)$ misura il "grado di incertezza" associato al verificarsi dell'evento
- La legge di probabilità $P(A)$ deve verificare i seguenti tre *assiomi di Kolmogorov*:

I. $P(A) \geq 0$ **(non negatività)**

II. $P(\Omega) = 1$ **(normalizzazione)**

III. siano $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ eventi mutuamente esclusivi ($A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$), risulta

$$P\Big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) \textbf{ (numerabile additività)}$$

- La tripla $(\Omega, \mathcal{S}, P)$ è chiamata *spazio di probabilità*.

Proprietà elementari

- Utilizzando gli assiomi di Kolmogorov, si possono dimostrare le seguenti proprietà elementari della probabilità:

1. $P(\emptyset) = 0$
2. se $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ **(finita additività)**
3. $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
5. $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$ **(disuguaglianza di Boole)**
6. $B \subseteq A \Rightarrow P(B) \leq P(A)$
7. $P(B) \leq 1$

Probabilità condizionale

- Dati due eventi A e B di uno spazio di probabilità, con $P(B) \neq 0$, si definisce probabilità condizionale

$$P(A|B) \triangleq \frac{P(AB)}{P(B)} \qquad \text{"probabilità di } A \text{ dato } B\text{"}$$

  Nota: $P(AB) = P(A \cap B)$

- $P(A|B)$ è un "raffinamento" della probabilità di $A \Rightarrow$ tiene conto delle informazioni fornite dal verificarsi di B

- *Esempio 2.2:* $A = \{\text{piove}\}$, $B = \{\text{estate}\} \Rightarrow P(A|B) < P(A)$
  $A = \{\text{piove}\}$, $B = \{\text{inverno}\} \Rightarrow P(A|B) > P(A)$

- In generale:
  - $P(A|B) > P(A) \Rightarrow A$ è "attratto" da B
  - $P(A|B) < P(A) \Rightarrow A$ è "respinto" da B
  - $P(A|B) = P(A) \Rightarrow A$ è "indifferente" a B (*indipendenza*, vedi dopo)

Proprietà ed interpretazioni

- La probabilità condizionale dipende dall'ordine degli eventi:

$$P(A|B) \triangleq \frac{P(AB)}{P(B)} \qquad\qquad P(B|A) \triangleq \frac{P(BA)}{P(A)}$$

  quindi $P(A|B) \neq P(B|A)$ in generale (il denominatore è differente)

  - *es.* $B \subseteq A$ (B implica A) $\Rightarrow \begin{cases} P(A|B) = 1 \\ P(B|A) \geq P(B) \end{cases}$

- Fissato $B \subseteq \Omega$, due possibili interpretazioni per $P(A|B)$:
  (1) definisce una nuova legge di probabilità sullo stesso $\Omega \Rightarrow$ gli assiomi di Kolmogorov sono soddisfatti
  (2) definisce una legge di probabilità su un nuovo spazio campione $\Omega_B = B$ (restrizione della legge originale all'insieme B) $\Rightarrow$ gli assiomi di Kolmogorov sono soddisfatti

Legge della probabilità composta

- Dalla definizione di probabilità condizionale segue la legge della **probabilità composta:**

$$P(AB) = P(A|B)\,P(B) = P(B|A)\,P(A)$$

  - decompone in più passi il calcolo di $P(AB)$ (probabilità congiunta di A e B)
  - matematicamente, l'ordine degli eventi è ininfluente
  - in pratica conviene condizionare all'evento che si verifica "prima" (logicamente o cronologicamente)

- *Esempio 2.3:* estrazione di una coppia di palle da una scatola contenente tre palle bianche e due rosse
  - soluzione combinatoria vs. soluzione con probabilità condizionale

Regola della catena

- Probabilità condizionale per più eventi:

$$P(A|B,C) \triangleq \frac{P(ABC)}{P(BC)} \qquad P(BC) \neq 0$$

  - *Nota:* $P(A|B,C) = P(A|BC) \Rightarrow$ l'evento condizionante è $B \cap C$

- Applicando la legge della probabilità composta a $P(BC)$ si trova:

$$P(ABC) = P(C)\,P(B|C)\,P(A|B,C)$$

  - successione logica $C \to B \to A$
  - scegliendo $A \to B \to C \Rightarrow P(ABC) = P(A)\,P(B|A)\,P(C|A,B)$
  - esistono $3! = 6$ differenti modi di scrivere $P(ABC)$

- **Regola della catena**

$$P(A_1A_2\cdots A_n) = P(A_1)\,P(A_2|A_1)\,P(A_3|A_1,A_2)\cdots P(A_n|A_1,A_2,\cdots,A_{n-1})$$

  - si può scrivere in $n!$ modi differenti (permutazioni degli eventi $A_1, A_2, \ldots A_n$)

Indipendenza tra due eventi

- La condizione di "indifferenza" $P(A|B) = P(A)$ si chiama **indipendenza** (statistica)
  - sapere che si è verificato B non fornisce nessuna informazione aggiuntiva su $A \Rightarrow$ la probabilità di A non cambia
- $P(A|B) = P(A) \Rightarrow P(B|A) = P(B) \Rightarrow$ l'indipendenza è una proprietà *simmetrica*
- gli eventi A e B sono indipendenti se

$$P(A\,B) = P(A)\,P(B)$$

  - la probabilità congiunta si fattorizza nel prodotto delle probabilità *marginali*
  - non confondere eventi *indipendenti* con eventi *mutuamente esclusivi*!
- *Esempio 2.6:* lancio di una moneta due volte

Indipendenza tra eventi

- Tre eventi A, B, C si definiscono indipendenti se:
  (1) $P(AB) = P(A)P(B)$, $P(BC) = P(B)P(C)$, $P(AC) = P(A)P(C)$ (*indipendenza a coppie*)

  (2) $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$

- Non basta assumere solo la seconda fattorizzazione

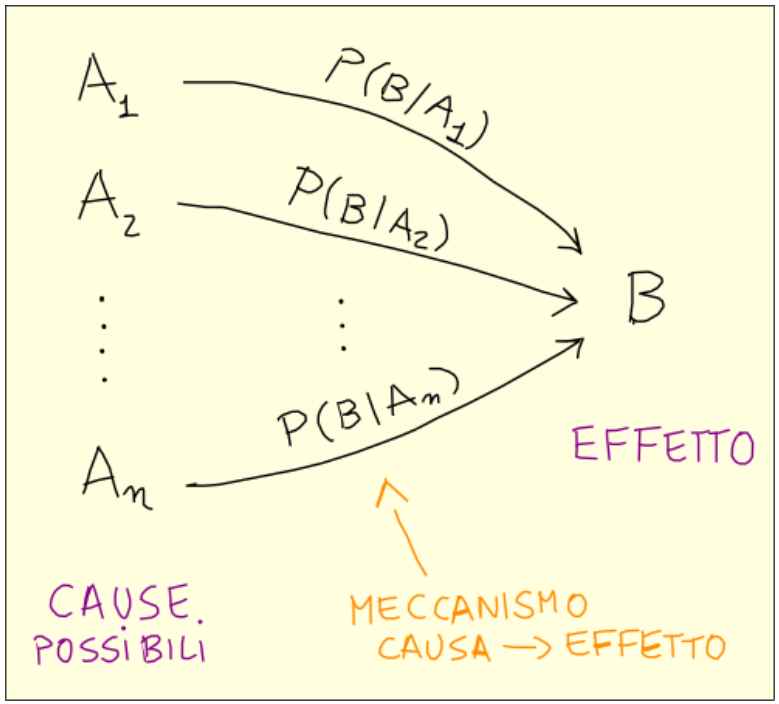
- Intuitivamente, in tutte le probabilità condizionali che coinvolgono tre eventi il condizionamento non opera:
  - *es.* $P(A|B, C) = P(A)$, $P(B|A, C) = P(B)$, $P(C|A, B) = P(C)$
  - *es.* $P(AB|C) = P(AB)$, $P(AC|B) = P(AC)$, $P(BC|A) = P(BC)$

- Gli eventi $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sono indipendenti se

$$P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i)$$

per ogni insieme $I \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$ di indici diversi.

Teorema della probabilità totale



- Calcolare $P(B)$ note le probabilità *a priori* delle cause $P(A_i)$ e le probabilità condizionali $P(B|A_i)$

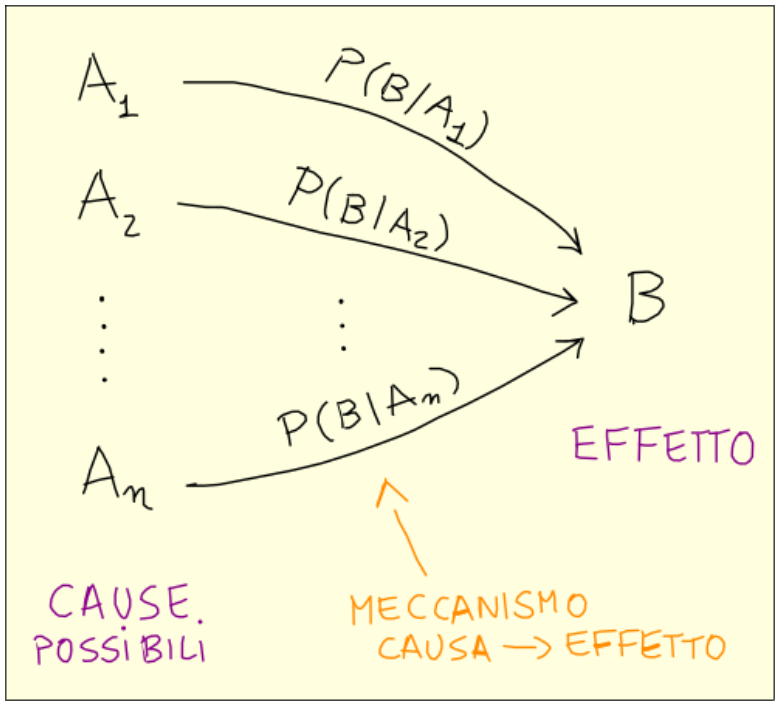
Teorema della probabilità totale

$A_1, A_2, \ldots, A_n$ eventi mutuamente esclusivi ($A_j \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$), $B \subseteq \cup_{i=1}^{n} A_i$

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B|A_i)\, P(A_i)$$

- Interpretazione "logica" delle ipotesi:
  - la cause sono mutuamente esclusive
  - se si verifica l'effetto, deve verificarsi una (ed una sola) tra le cause
- Può essere complicato verificare logicamente la condizione $B \subseteq \cup_{i=1}^{n} A_i$ $\Rightarrow$ più facile scegliere $\cup_{i=1}^{n} A_i = \Omega$ (partizione di Ω)

Teorema di Bayes



- Sapendo che si è verificato B (effetto), calcolare le probabilità *a posteriori* $P(A_i|B)$ (cause) $\Rightarrow$ **inferenza bayesiana**

Teorema di Bayes

$A_1, A_2, \ldots, A_n$ eventi mutuamente esclusivi ($A_j \cap A_j = \emptyset,\ i \neq j$) e $B \subseteq \cup_{i=1}^{n} A_i$

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B|A_j)\,P(A_j)}$$

- Stesse ipotesi del teorema della probabilità totale
- In forma più semplice il teorema consente di legare $P(A_i|B)$ e $P(B|A_i)$ come

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{P(B)}$$

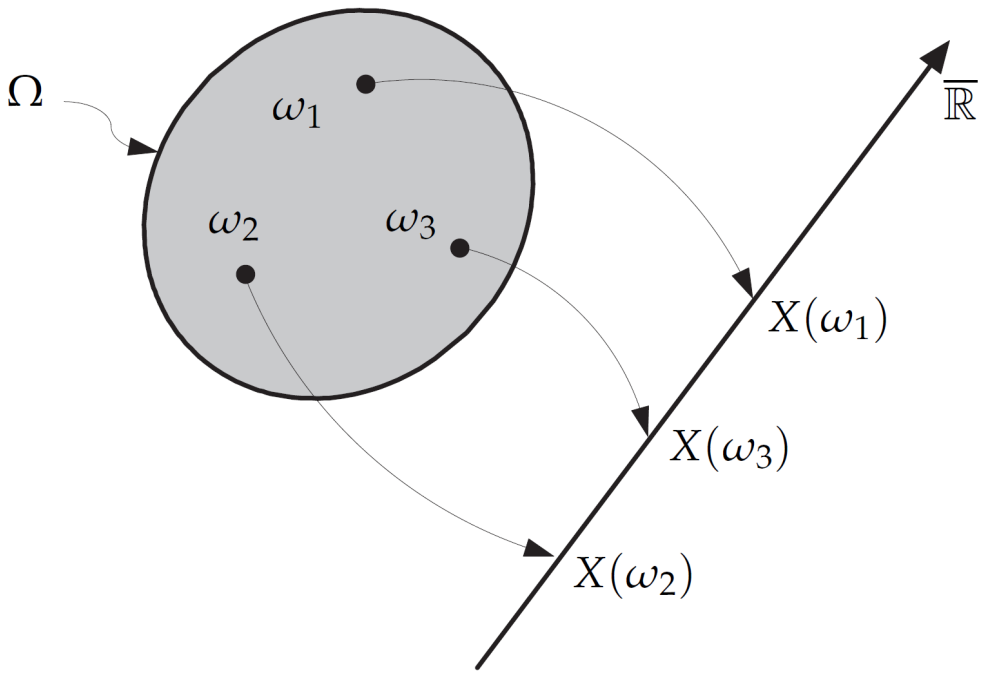
Variabile aleatoria

- Il concetto di variabile aleatoria (v.a.) consente di descrivere in maniera *numerica* i risultati di un esperimento aleatorio

- Ω spazio campione (discreto/continuo) con associata legge di probabilità $P(\cdot)$

- **Variabile aleatoria:** funzione definita su Ω ed a valori in $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$

$$X : \omega \in \Omega \to X(\omega) \in \overline{\mathbb{R}}$$



Funzione di distribuzione cumulativa (CDF)

- **Funzione di distribuzione cumulativa (CDF)** di X

$$F_X(x) \stackrel{\triangle}{=} P(X \leq x) \qquad \forall x \in \overline{\mathbb{R}}$$

- Proprietà della CDF:

1. $F(+\infty) = 1$, $F(-\infty) = 0$
2. $F(x)$ monotona crescente (non strettamente) $\Rightarrow x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$
3. $P(X > x) = 1 - F(x)$ (CDF complementare o *funzione di affidabilità*)
4. $F(x)$ continua da destra $\Rightarrow F(x^+) = F(x)$
5. $P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1)$
6. $P(X = x) = F(x) - F(x^-)$

Variabili aleatorie continue/discrete/miste

- Variabile aleatoria **discreta** $\Rightarrow$ CDF costante a tratti
  - $F(x) = \sum_i p_i \mathrm{u}(x - x_i)$
- Variabile aleatoria **continua** $\Rightarrow$ CDF continua
- Variabile aleatoria **mista** $\Rightarrow$ CDF non rientra nei casi precedenti
  - discontinua ma non costante a tratti
- Discussione del valore assunto da $P(X = x)$ nei tre casi

Funzione densità di probabilità (pdf)

- **Funzione densità di probabilità (pdf)** di X

$$f_X(x) \triangleq \frac{d}{dx} F_X(x) \qquad \forall x \in \overline{\mathbb{R}}$$

- X continua $\Rightarrow$ la pdf $f(x)$ non contiene impulsi
- X discreta $\Rightarrow$ $f(x) = \sum_i p_i \, \delta(x - x_i)$ (la derivata è intesa in senso generalizzato)
- Proprietà della pdf:
  1. $f(x) \geq 0$ (non negativa)
  2. $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\, dy$ (CDF dalla pdf)
  3. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\, dx = 1$ (normalizzazione)
  4. $P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)\, dx$ (attenzione se la pdf presenta impulsi in x_1 e/o x_2)
  5. $P(x \leq X \leq x + \Delta x) \approx f(x)\Delta x \Rightarrow f(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P(x \leq X \leq x + \Delta x)}{\Delta x}$

Funzione distribuzione di probabilità (DF)

- Funzione **distribuzione di probabilità (DF)**

$$p_X(x) \triangleq P(X = x) \qquad \forall x \in \overline{\mathbb{R}}$$

  - utile solo per vv.aa. discrete
  - ha senso calcolarla solo per $x = x_i$, negli altri punti è nulla
  - chiamata anche pmf (funzione "massa" di probabilità)

- Proprietà della DF

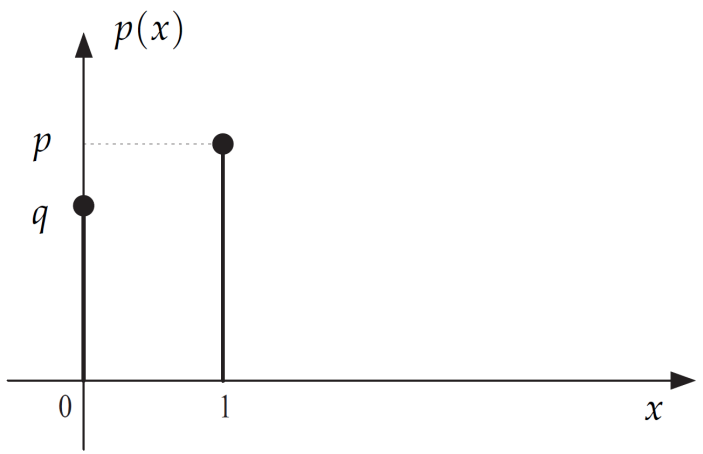
1. $p(x) \geq 0$ (non negativa)
2. $F(x) = \sum_{u \leq x} p(u)$ (CDF dalla DF)
3. $\sum_{u} p(u) = 1$ (normalizzazione)
4. $P(x_1 < X \leq x_2) = \sum_{x_1 < u \leq x_2} p(u)$

Bernoulli

- $X \sim \text{Bern}(p)$, v.a. discreta
- Assume valori nell'insieme discreto $\{0, 1\}$
  - $X = 1$ con probabilità p ("successo")
  - $X = 0$ con probabilità $q = 1 - p$ ("insuccesso")
  - simile alla v.a. indicatrice di un evento
- La DF è:

$$p(x) = P(X = x) = \begin{cases} q, & \text{se } x = 0 \\ p. & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

$$p + q = 1$$



- Calcolare CDF e pdf

Binomiale

- $X \sim \mathrm{B}(n, p)$, v.a. discreta
- Associata al problema delle prove ripetute $\Rightarrow$ conteggio del numero di "successi" su n prove $\Rightarrow$ X assume valori nell'insieme discreto $\{0, 1, \ldots, n\}$
- La DF è:

$$p(k) = P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \, q^{n-k} \qquad k \in \{0, 1, \ldots, n\} \qquad p + q = 1$$

- Calcolare CDF e pdf
- *Nota:* per dimostrare che vale la normalizzazione, utilizzare

$$1 = (p + q)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k \, q^{n-k} \qquad \text{(potenza di un binomio)}$$

- *Nota:* la v.a. Bernoulli è un caso particolare ($n = 1$)

Uniforme

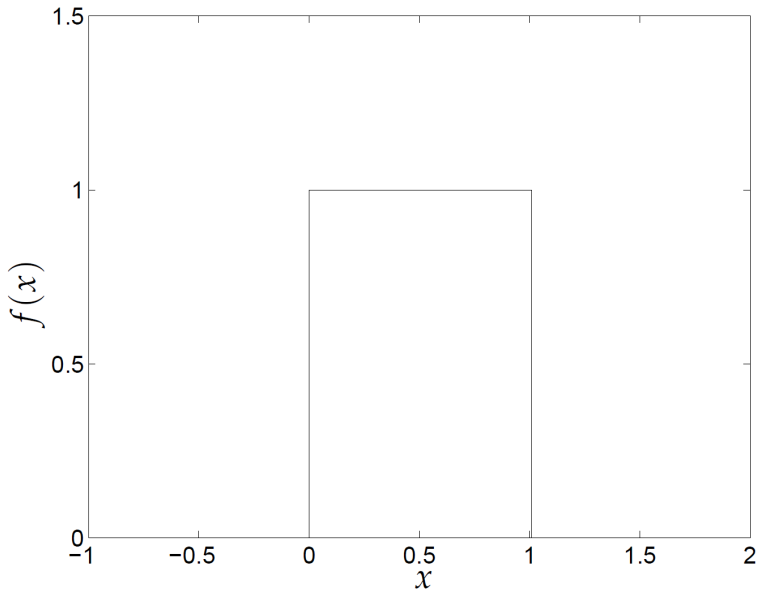
- $X \sim \mathrm{U}(a, b)$, v.a. continua
- La pdf è:

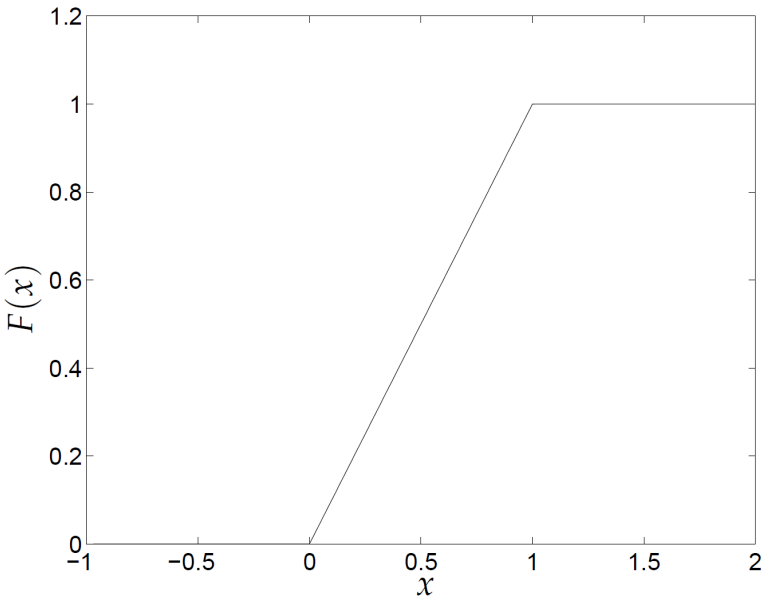
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in (a, b) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- La CDF si ottiene per integrazione:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$

- Descrive un fenomeno che assume valori in un intervallo limitato senza preferenza per i valori dell'intervallo:
  - *es.* un bus arriva a caso alla fermata tra le 10:00 e le 10:15 $\Rightarrow$ $X \sim \mathrm{U}(0, 900)$ (in secondi)



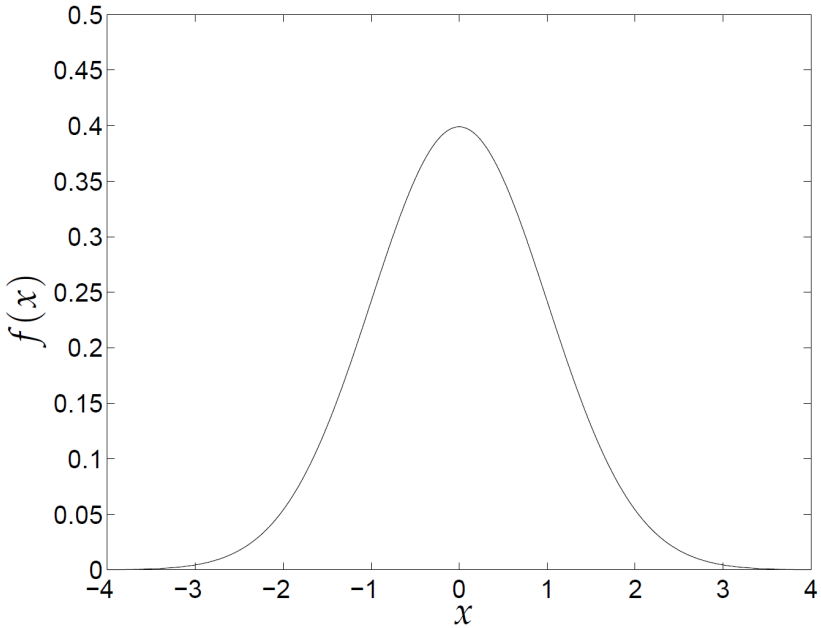


Gaussiana

- $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma)$ (normale), v.a. continua
- La pdf è

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$$

  - curva a campana
  - $\mu \in \mathbb{R}$ è il "baricentro" della pdf (vedi dopo)
  - $\sigma > 0$ determina la "larghezza" della pdf (vedi dopo)



- Per provare la normalizzazione utilizzare integrale notevole $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\, dx = \sqrt{\pi}$
- Descrive fenomeni che si possono vedere come somma di un numero elevato di contributi indipendenti $\Rightarrow$ *teorema centrale del limite (CLT)*

CDF della Gaussiana

- La CDF di una v.a. Gaussiana non può essere calcolata in forma chiusa:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{x} e^{-(t-\mu)^2/(2\sigma^2)}\mathrm{d}t$$

- Definizioni:

$$\mathrm{erf}(x) \triangleq \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{0}^{x} e^{-t^2}\mathrm{d}t \quad \textit{(error function)}$$

$$\mathrm{erfc}(x) \triangleq \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{x}^{+\infty} e^{-t^2}\mathrm{d}t = 1 - \mathrm{erf}(x) \quad \textit{(error function complementary)}$$

- La CDF di una v.a. Gaussiana X con parametri μ e σ si può esprimere come:

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{x} e^{-(t-\mu)^2/(2\sigma^2)}\mathrm{d}t \\ &= 1 - \frac{1}{2}\,\mathrm{erfc}\left(\frac{x-\mu}{\sqrt{2}\,\sigma}\right) = \frac{1}{2}\left\{1 + \mathrm{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sqrt{2}\,\sigma}\right)\right\} \end{aligned}$$

Le funzioni integrali $\mathrm{erf}(\cdot)$, $\mathrm{erfc}(\cdot)$ e $Q(\cdot)$

- Si dimostra facilmente che:

$$\begin{aligned} P(X < x) &= \frac{1}{2}\left\{1 + \mathrm{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right)\right\} = \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\frac{\mu - x}{\sqrt{2}\sigma}\right) \\ P(X > x) &= \frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\frac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right) \\ P(|X| < x) &= \frac{1}{2}\left\{\mathrm{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right) + \mathrm{erf}\left(\frac{x+\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right)\right\} \\ P(|X| > x) &= \frac{1}{2}\left\{\mathrm{erfc}\left(\frac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right) + \mathrm{erfc}\left(\frac{x+\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right)\right\} \end{aligned}$$

- Una funzione strettamente correlata alla erfc è la cosiddetta *Q-function*, che è definita come

$$Q(x) \stackrel{\triangle}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{+\infty} e^{-t^2/2} \mathrm{d}t \equiv \frac{1}{2}\,\mathrm{erfc}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$

In Matlab

- I comandi Matlab per calcolare le funzioni $\mathrm{erf}(\cdot)$, $\mathrm{erfc}(\cdot)$ e $Q(\cdot)$ sono `erf`, `erfc` e `qfunc`, rispettivamente.

- *es.* Rappresentare graficamente la CDF di una v.a. Gaussiana con $\mu = 0$ and $\sigma = 1$:

```
x = -3:0.1:3;
y = (1/2)*(1+erf(x/sqrt(2)));
plot(x,y)
grid on
title('CDF of normal distribution with μ = 0 and σ = 1')
xlabel('x')
ylabel('CDF')
```

Funzione di una variabile aleatoria

- La funzione di una v.a. $Y = g(X)$ è, a sua volta, una variabile aleatoria.
- Per calcolarne la CDF, si può utilizzare la definizione di CDF e scrivere che

$$F_Y(y) = P(\omega \in \Omega : g(X(\omega)) \leq x)$$

- Se l'equazione $y = g(x)$ ammette un numero finito di soluzioni x_i, per ciascuna delle quali esiste ed è non nulla $g'(x_i)$, si può determinare la pdf della v.a. Y come

$$f_Y(y) = \sum_i \frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|}$$

- *es.* Sia X una v.a. Gaussiana con $\mu = 0$ and $\sigma = 1$; calcolare la pdf di $Y = aX + b$.
  Soluzione:
  In questo caso, $y = g(x) = ax + b$ e $g'(x) = a$. L'equazione $y = ax + b$ ammette la soluzione $x_1 = (y - b)/a$. Pertanto, si ha

$$f_Y(y) = \frac{f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)}{|a|} = \frac{1}{\sqrt{2\pi a^2}} e^{-\frac{(y-b)^2}{2a^2}}$$

- La trasformazione affine di una v.a. Gaussiana è essa stessa una v.a. Gaussiana.

La media statistica

- La media statistica di una v.a. X con pdf $f(x)$ è

$$E(X) \stackrel{\triangle}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x)\, dx$$

- Data una v.a. Gaussiana X di parametri μ e σ, si prova che $\mu = E(X)$.
- In generale, il momento nth di una v.a. X è definito come

$$\mu_n \stackrel{\triangle}{=} E(X^n) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n\, f(x)\, dx$$

- **Teorema fondamentale della media**: sia $Y = g(X)$ una trasformazione della v.a. X avente pdf $f(x)$, si ha:

$$E(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)\, f(x)\, dx$$

- Per variabili aleatorie discrete, con DF $P(X = x_i) = p(x_i)$, le precedenti relazioni diventano

$$E(X) = \sum_i p(x_i)\, x_i \qquad E[g(X)] = \sum_i p(x_i)\, g(x_i)$$

La varianza

- Applicando il Teorema fondamentale della media al caso particolare in cui $g(X) = (X - E(X))^2$, si ottiene la seguente definizione di varianza della v.a. X:

$$E(Y) = E[g(X)] = E[(X - E(X))^2] \stackrel{\triangle}{=} \mathrm{Var}(X)$$

- La varianza di una v.a. X si indica anche con $\sigma_X^2 = \mathrm{Var}(X)$.
- Si definisce deviazione standard la quantità $\sigma_X \stackrel{\triangle}{=} \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$.
- Data una v.a. Gaussiana X di parametri μ e σ, si prova che $\sigma^2 = \mathrm{Var}(X)$.
- E' facile provare la seguente relazione fondamentale:

$$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

dove $E(X^2)$ è il valor quadratico medio di X:

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\, dx$$

Proprietà di media e varianza

Proprietà della media

1. Linearità:
$$E[a\,g(X) + b\,h(X)] = a\,E[g(X)] + b\,E[h(X)]$$
dove $g(\cdot)$ e $h(\cdot)$ sono funzioni reali, e a e b sono costanti reali

   Caso particolare $\Rightarrow$ $E(a\,X + b) = a\,E(X) + b$ *(trasformazione affine)*
2. $g(x) \geq 0,\ \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow E[g(X)] \geq 0$
3. $g_1(x) \geq g_2(x),\ \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow E[g_1(X)] \geq E[g_2(X)]$
4. $a \leq g(x) \leq b,\ \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow a \leq E[g(X)] \leq b$

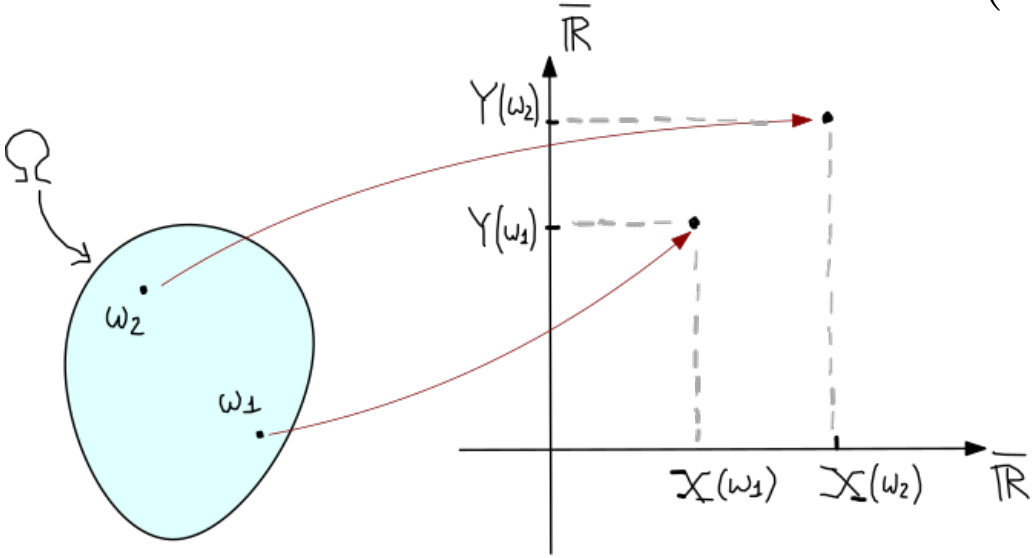
Proprietà della varianza

- Varianza di $Y = aX + b$ (trasformazione affine) $\Rightarrow \mathrm{Var}(aX + b) = a^2\,\mathrm{Var}(X)$
  - non dipende da b (invarianza per traslazione)
  - $\sigma_y = |a|\sigma_x$
- Variabile aleatoria centrata $\Rightarrow$ $Y = X - \mu_x$
  - $E(Y) = 0$
  - $\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{Var}(X)$

Coppie di variabili aleatorie (1/2)

- **Coppia di variabili aleatorie:** due funzioni definite sullo spazio campione Ω, a valori in $\overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$

$$X, Y : \omega \in \Omega \quad \rightarrow \quad \big(X(\omega), Y(\omega)\big) \in \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$$



- Possibile studiare *separatamente* le due vv.aa X ed Y
  - CDF $F_X(x)$ di X
  - CDF $F_Y(y)$ di Y
- Non forniscono informazioni sulla relazione tra X ed Y

- Funzione di distribuzione cumulativa (CDF) congiunta della coppia (X, Y):

$$F_{XY}(x, y) \triangleq P(X \leq x, Y \leq y) \qquad \forall (x, y) \in \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$$

- Funzione densità di probabilità (pdf) congiunta della coppia (X, Y):

$$f_{XY}(x, y) \triangleq \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{XY}(x, y) \qquad (x, y) \in \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}}$$

Coppie di variabili aleatorie (2/2)

- Le seguenti relazioni riassumono le proprietà di base delle CDF e pdf congiunte e *marginali*:

1. $F_X(x) = F_{XY}(x, +\infty)$ (CDF marginale di X)
2. $F_Y(y) = F_{XY}(+\infty, y)$ (CDF marginale di Y)
3. $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y)\,\mathrm{d}y$ (pdf marginale di X)
4. $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y)\,\mathrm{d}x$ (pdf marginale di Y)
5. $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 1$
6. $P((X, Y) \in A) = \int \int_A f_{XY}(x, y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$
7. $F_{XY}(x, y) = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f_{XY}(u, v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$

Proprietà della CDF congiunta

1. $F(-\infty, y) = 0$
   $F(x, -\infty) = 0$
   $F(+\infty, +\infty) = 1$

2. $P(x_1 < X \leq x_2, Y \leq y) = F(x_2, y) - F(x_1, y)$
   $P(X \leq x, y_1 < Y \leq y_2) = F(x, y_2) - F(x, y_1)$

3. $P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) =$
   $F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1)$
   - regola mnemonica: $+$ per coppie "concordi", $-$ per coppie discordi

Distribuzioni condizionali

- Supponiamo di voler capire come si modifica la pdf marginale di Y se fissiamo un valore $\{X = x\}$ di un'altra variabile aleatoria (*es.* come si modifica la distribuzione del peso Y di una persona se conosciamo la sua altezza X).
- Si definiscono *pdf condizionali* dato $\{X = x\}$ e $\{Y = y\}$ le seguenti funzioni:

$$f_X(x|\{Y = y\}) \triangleq \frac{f_{XY}(x,y)}{f_Y(y)} = f_X(x|y) \tag{1}$$

$$f_Y(y|\{X = x\}) \triangleq \frac{f_{XY}(x,y)}{f_X(x)} = f_Y(y|x) \tag{2}$$

- Sono valide le seguenti condizioni di normalizzazione:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x|y)\,\mathrm{d}x = 1 \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(y|x)\,\mathrm{d}y = 1$$

Indipendenza statistica

- Due vv.aa. X e Y si definiscono *statisticamente indipendenti* se vale la seguente condizione di fattorizzazione della pdf congiunta:

$$f_{XY}(x, y) = f_X(x)\, f_Y(y)$$

- Questa condizione di fattorizzazione può essere espressa equivalentemente in termini di CDF congiunta o DF congiunta (per vv.aa. discrete).
- Si osservi che se X e Y sono indipendenti, la fattorizzazione $f_{XY}(x, y) = f_X(x)\, f_Y(y)$ della pdf congiunta implica che

$$f_X(x|y) = f_X(x) \qquad f_Y(y|x) = f_Y(y)$$

ovvero la pdf condizionale coincide con quella marginale.

Teorema fondamentale della media per una coppia di vv.aa.

- Sia $Z = g(X, Y)$ una trasformazione della coppia (X, Y) di vv.aa. aventi pdf congiunta $f_{XY}(x, y)$, si ha:

$$E(Z) = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y)\, f_{XY}(x, y)\, dx\, dy$$

- Per una coppia di vv.aa. discrete si può utilizzare la DF congiunta:

$$E(Z) = E[g(X, Y)] = \sum_{i,j} g(x_i, y_j)\, p_{XY}(x_i, y_j)$$

- Linearità
  1. $E[a_1\, g_1(X, Y) + a_2\, g_2(X, Y)] = a_1 E[g_1(X, Y)] + a_2 E[g_2(X, Y)]$
  2. $E(a_1\, X + a_2\, Y) = a_1 E(X) + a_2 E(Y)$ (caso particolare della 1)

Correlazione, covarianza e coefficiente di correlazione

- **Correlazione**:

$$\mathrm{Corr}(X, Y) \stackrel{\triangle}{=} E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x\, y\, f_{XY}(x, y)\, dx\, dy$$

- **Covarianza**:

$$\mathrm{Cov}(X, Y) \stackrel{\triangle}{=} E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_X)(y - \mu_Y)\, f_{XY}(x, y)\, dx\, dy$$

- **Coefficiente di correlazione**:

$$\rho_{XY} \stackrel{\triangle}{=} \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

- Correlazione e covarianza possono avere segno **qualsiasi**
- $X = Y \Rightarrow \mathrm{Corr}(X, X) = E(X^2)$ (valor quadratico medio)
- $X = Y \Rightarrow \mathrm{Cov}(X, X) = \mathrm{Var}(X)$ (varianza)

Proprietà correlazione/covarianza

1. $\mathrm{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)\,E(Y)$ (relazione fondamentale)
2. $E[(X+Y)^2] = E(X^2) + E(Y^2) + 2\,E(XY)$
   - X, Y ortogonali $\Rightarrow E[(X+Y)^2] = E(X^2) + E(Y^2)$
3. $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X, Y)$
   - X, Y incorrelate $\Rightarrow \mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$
   - date n vv.aa. $\{X_i\}_{i=1}^n$, risulta $\mathrm{Var}(\sum_i c_i X_i) = \sum_i c_i^2 \mathrm{Var}(X_i) + \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$, con c_i costanti
4. $|E(XY)| \leq \sqrt{E(X^2)}\sqrt{E(Y^2)}$ (Schwartz)
   - uguaglianza se e solo se $Y = a^* X$ in media quadratica
5. $|\mathrm{Cov}(X, Y)| \leq \sigma_X\,\sigma_Y$ (Schwartz)
   - uguaglianza se e solo se $Y = a^* X + b^*$ in media quadratica
6. $|\rho_{XY}| \leq 1$